



YVAN JACOB

Élève Ingénieur – ENSEEIHT MF2E

Présentation de mes formations, projets, expériences et de mes appétences personnelles.

COORDONNÉES

 5 rue Valentina Terechkova, Toulouse

 +33 6 21 72 57 96

 yvan.jcb@gmail.com

 21 ans

 Permis B

e-portfolio

CENTRES D'INTÉRÊT

- Modélisation et Impression 3D
- Prototypage (MacroKeyboard ESP32, Toolhead personnalisée)
- Musique : Percussions (12 ans)
- Sport : Tennis, Basketball, Apnée, Voile : Optimist, Catamaran

COMPÉTENCES

CAO : Solidworks, Fusion360

CFD : Fluent

Programmation : Python, Fortran, C++

HTML, CSS, JavaScript

Communication : LaTeX, Suite Office

Compétences personnelles :

Autonome, Rigoureux, Tenace

LANGUES

Français

Langue maternelle (C2)

Anglais

Confirmé (C1)

Espagnol

Intermédiaire (B1)

Chinois

Débutant (A2)

PROFIL

Élève ingénieur à l'ENSEEIH de première année en mécanique des fluides, je m'intéresse aux problématiques liées à l'énergie, à l'environnement et aux systèmes complexes. À travers mes projets, j'ai développé des compétences en modélisation, programmation et conception de systèmes expérimentaux. Je suis quelqu'un curieux qui n'a pas peur de passer de la technicité aux relations humaines.

FORMATIONS

Diplôme d'ingénieur : Mécanique des fluides, 2025 – 2028

ENSEEIH – Toulouse

Département Mécanique des fluides – Energie - Environnement

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles, 2022 - 2025

Lycée Kleber – Strasbourg

Parcours PCSI – PSI

EXPÉRIENCES

Membre administrateur d'une Junior-Entreprise, 2026 – 2027

N7Consulting – Mandat 49

- Responsable de la cohésion entre administrateurs, intervenants et alumni de la structure
- Organisation d'événements internes et externes à la structure
- Développement d'un outil de gestion des intervenants
- Chargé d'affaires et du développement commercial de la structure

Travail de recherche – Laboratoire, Été 2026

Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse – Stages de première année

- Étude sur les pertes de charges causées par des macrophytes accumulées sur des grilles
- Mise en place de l'expérience, relevés de paramètres physiques régissant le problème
- Comprendre les enjeux industriels notamment par la mise en place d'un tomographe

Opérateur ligne de production (3x8), Été 2024

La Fourrière Dorée – Découverte vie en entreprise

- Découverte de la vie en entreprise industrielle
- Travail en équipe en horaires décalés (3x8)
- Adaptation à un environnement de production industrielle
- Compréhension des enjeux de qualité et de cadence

Encadrant jeunes – Association sportive, 2017 – 2020

Jura Dolois Basket – Stages de vacances

- Encadrement et animation de groupes de jeunes lors des stages de vacances
- Développement de compétences pédagogiques et de communication
- Gestion de la sécurité et du bien-être des enfants

PROJETS

Propagation polluant dans un cours d'eau (Fortran90)

Modélisation et simulation numérique de la propagation d'un polluant dans un cours d'eau.

Résolution d'une équation d'advection-diffusion (Fortran90)

Modélisation et analyse numérique et physique des résultats : convergence en maillage, influence du nombre de Péclet, prédiction du régime stationnaire, etc.

Simulation numérique / CFD (Ansys Fluent)

Étude de plusieurs phénomènes physiques par simulation, entre autre : écoulement en conduite, sur une plaque et autour d'une aile d'avion.

TIPE : Cible d'airsoft automatisée (Python et C++)

Conception et programmation d'une cible interactive sur Arduino : détection d'impacts par capteurs ultrasoniques, gestion d'un système de score et retour visuel par LEDs RGB. Algorithme de jeu en boucle avec tirage aléatoire des cibles actives.

TIPE : Climatisation adiabatique (Thermodynamique diphasique, Python et C++)

Construction d'un prototype de climatisation adiabatique directe : modélisation sous SolidWorks, instrumentation (capteurs DS18B20 et AHT10), acquisition de données via Arduino et asservissement automatique des pompes/ventilateurs en Python selon la température de sortie.

Site web associatif – Odyssée Nordique (HTML, CSS, JavaScript)

Conception et développement intégral du site de l'association Odyssée Nordique : design graphique, intégration front-end (HTML/CSS/JS), référencement naturel (SEO) et mise en production avec gestion.